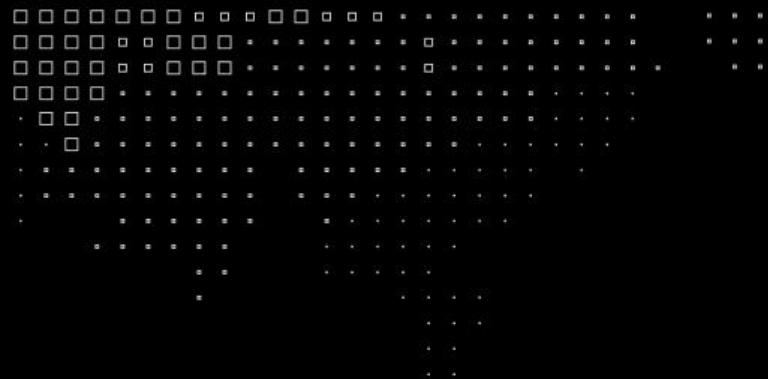


FIAP

NBA

MBA⁺

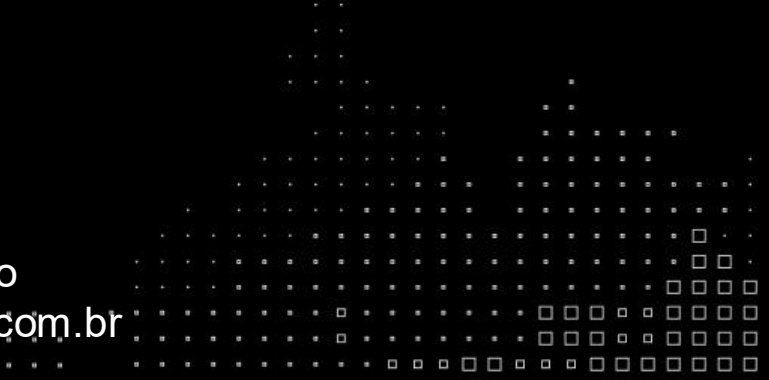
**BUSINESS
INTELLIGENCE &
ANALYTICS**


MBA⁺

MÓDULO 4.
DATA, DEV & GROWTH TECHNICAL SKILLS

Advanced Data Modeling

Prof. Eduardo Galego
profeduardo.galego@fiap.com.br



CALENDÁRIO DE AULAS



Presencial

09/06/2025 (Segunda-feira)

Apresentação da Disciplina

Motivação

Módulo I: Vocabulário de Dados



Presencial

16/06/2025 (Segunda-feira)

Módulo II: Modelagem Relacional – Parte 1
(Diagramas)



Presencial

23/06/2025 (Segunda-feira)

Módulo II: Modelagem Relacional – Parte 2
(Ferramentas)



Presencial

30/06/2025 (Segunda-feira)

Módulo III: Modelagem Dimensional



Remoto

07/07/2025 (Segunda-feira)

Módulo IV: Modelagem Não Relacional

Na aula passada...

1. Modelo Conceitual;
2. Modelagem Entidade Relacionamento;
3. Entidade, Conjunto de Entidade, Atributos, Valores, Relacionamento e Conjunto de Relacionamentos;
4. Notações;
5. Cardinalidade (mínima e máxima);
6. Modelo Lógico;
7. Transformação de um modelo conceitual para lógico.

Módulo 2:

Modelagem Relacional

(parte 2)



Níveis de Abstração

1. Modelo Conceitual:

- Descreve estruturas simples;
- Primeira fase do projeto de Banco de Dados.

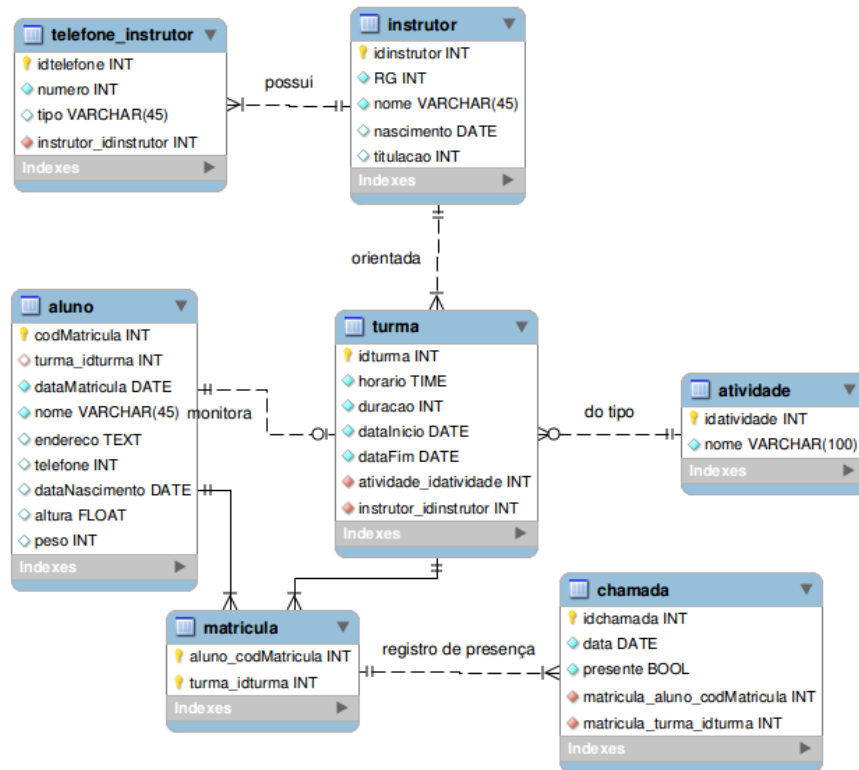
2. Modelo Lógico:

- Detalha o modelo conceitual;
- Preparação para o modelo físico.

3. Modelo Físico:

- Modelo implementado em um SGBD.

Modelo Físico

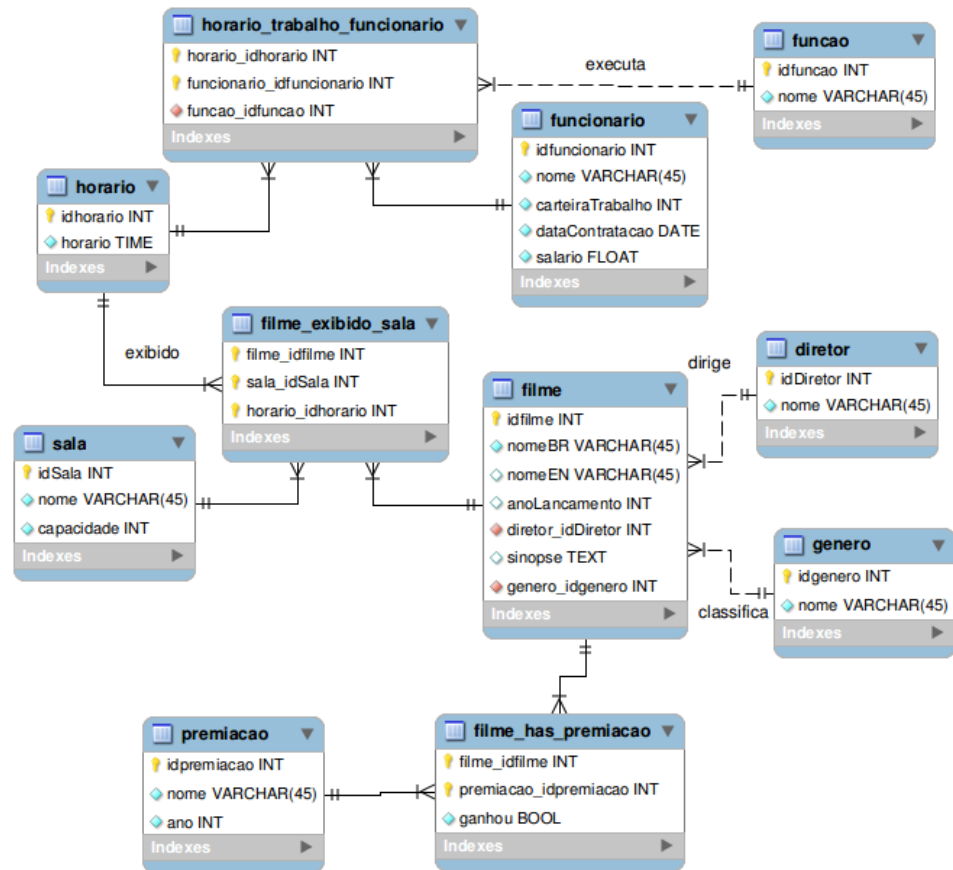


O que mudou
nesse modelo?



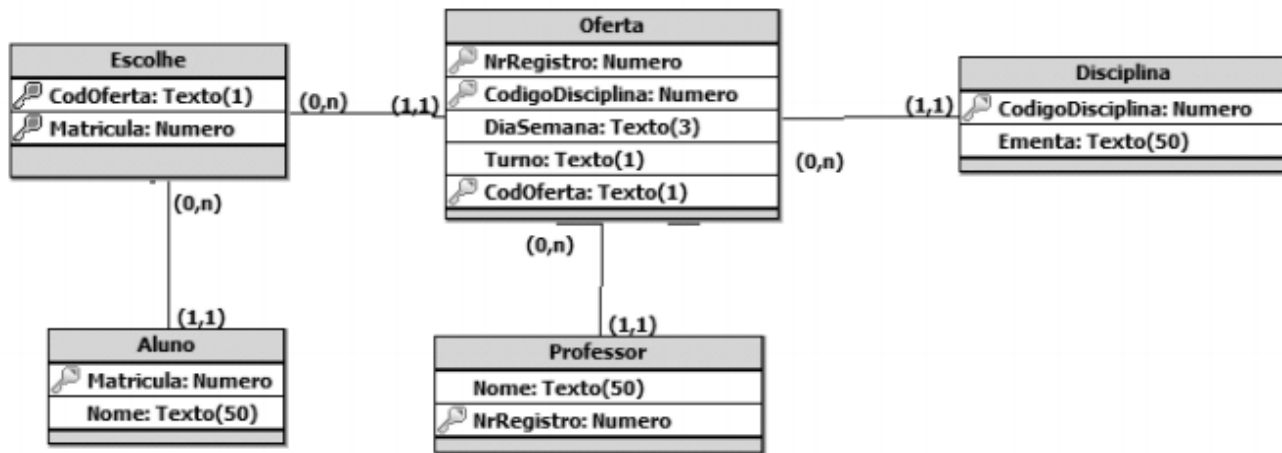
Modelo Físico

Modelo físico deve representar a **cardinalidade, atributos, tipos de dados, chaves primárias e “explosão” das relações N:M**



Modelo Físico

Modelo físico deve representar a **cardinalidade, atributos, tipos de dados, chaves primárias e “explosão” das relações N:M**



```

classDiagram
    class FUNCIONÁRIO {
        # número
        primeiro nome
        sobrenome
        função
        data de admissão
        salário
        comissão
    }
    class DEPARTAMENTO {
        # número
        nome
        localização
    }
    FUNCIONÁRIO --> DEPARTAMENTO : pertence a
    FUNCIONÁRIO --> DEPARTAMENTO : responsável por
    FUNCIONÁRIO --> FUNCIONÁRIO : administrado por
    FUNCIONÁRIO --> FUNCIONÁRIO : o administrador de
  
```

Tabelas, Relacionamentos e Campos (Colunas)

```
SQL> CREATE TABLE DEPARTAMENTOS
(Nrodepto          number (2) not null primary key,
 Nomedepcto       char(20)    not null,
 Loc              char(15)    not null );
```

SQL> CREATE TABLE FUNCIONÁRIOS			
(Nro	number(5)	not null	primary key,
Pnome	char(15)	not null,	
Sobrenome	char(15)	not null,	
Função	char(9),		
Dtadm	date	not null,	
Salário	number(7,2),		* *
Com	number(7,2),		
Chefe	char(4)		references FUNCIONÁRIOS(Nro)
Nrodepto	number(2)	not null	references DEPARTAMENTOS(Nrodepto);

Características por Modelo

Features	Conceptual	Logical	Physical
Entity names	X	X	
Entity relationships	X	X	
Attributes	X	X	
Primary keys		X	X
Foreign keys		X	X
Table names			X
Column names			X
Column data types			X

SQL

```
SQL> CREATE TABLE DEPARTAMENTOS
```

```
(Nrodepto          number (2) not null primary key,  
 Nomedepcto        char(20)   not null,  
 Loc               char(15)   not null );
```

```
SQL> CREATE TABLE FUNCIONÁRIOS
```

```
(Nro          number(5)          not null          primary key,  
 Pnome        char(15)          not null,  
 Sobrenome    char(15)          not null,  
 Função       char(9),  
 Dtadm        date              not null,  
 Salário      number(7,2),  
 Com          number(7,2),  
 Chefe        char(4)           references FUNCIONÁRIOS(Nro)  
 Nrodepto     number(2)          not null          references  
                                                     DEPARTAMENTOS(Nrodepto);
```

A DDL, Data Definition Language ou Linguagem de Definição de Dados, apesar do nome não interage com os dados e sim com os objetos do banco de dados. São comandos desse tipo o CREATE, o ALTER e o DROP.

A linguagem SQL é um padrão de linguagem que usa uma combinação de construtores em Álgebra e Cálculo Relacional.

1. **SELECT** - Seleção de dados

Exemplo: **SELECT** COD_MATRICULA, DSC_NOME, DSC_SOBRENOME **FROM** TB_ALUNO **WHERE** IDADE > 24;

2. **UPDATE** – Atualização de dados

Exemplo: **UPDATE** TB_ALUNO **SET** IDADE = 25 **WHERE** DSC_NOME = 'Maria' AND RG=12345678;

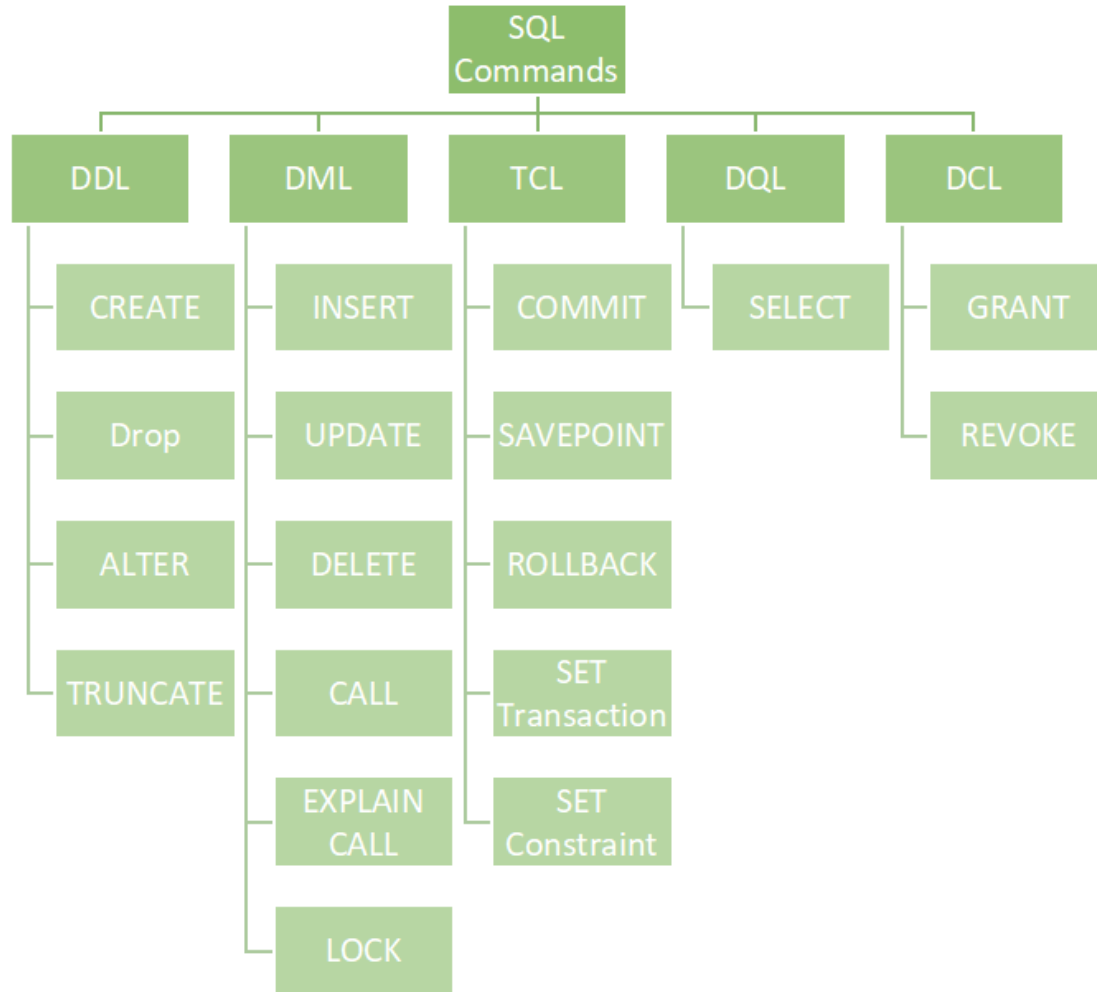
3. **INSERT** – Inclusão de dados

Exemplo: **INSERT INTO** TB_ALUNO (COD_MATRICULA, DSC_NOME, DSC_SOBRENOME, IDADE) **VALUES** (123,'MARIO', 'SOUZA', 26);

4. **DELETE** – Exclusão de dados

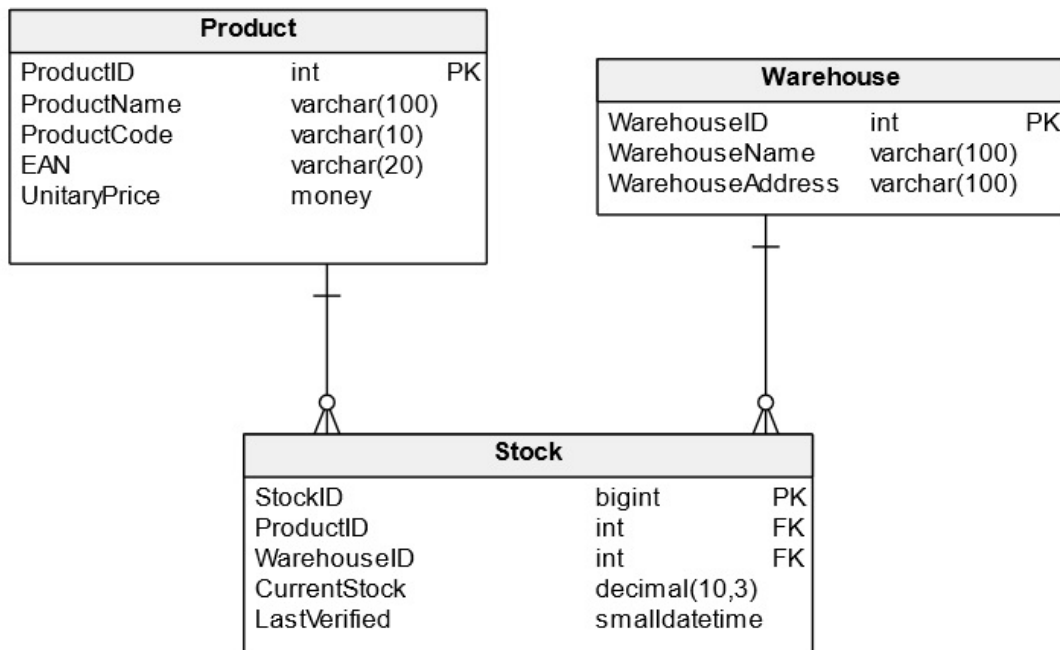
Exemplo: **DELETE FROM** TB_ALUNO **WHERE** COD_MATRICULA = 123;

SQL



Atividade Participativa

Elaborar os comandos SQL para criação da seguinte estrutura:



Atividade Avaliativa

Transformar o Diagrama Entidade Relacionamento criado na Atividade Avaliativa 1 em comandos SQL.

REVISÃO



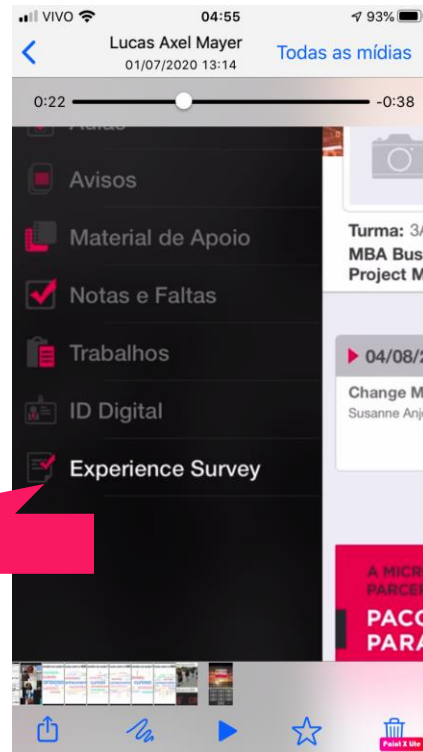
*Se liga aí,
que é hora da revisão.*

Modelo Relacional (parte 2)

1. Modelo Físico;
2. Linguagem SQL;
3. Comandos DDL e DML;
4. Transformando modelos lógicos em físicos.

E não se esqueça de...

Ao final de cada aula, avaliar o professor através do aplicativo FIAPP:



Experience Survey



OBRIGADO



profeduardo.galego@fiap.com.br

FIAP MBA⁺

Copyright © 2025 | Professor Eduardo Ferreira Galego (Contribuição: ProfessoraKeylla Saes)
Todos os direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento, é expressamente
proibido sem consentimento formal, por escrito, do professor/autor.

The image features a dark gray background with decorative geometric patterns in each corner. These patterns consist of small white dots and plus signs arranged in a grid-like fashion, with some elements highlighted in a light gray color. The patterns are most prominent in the top-left, top-right, and bottom-right corners, while the bottom-left corner has a more sparse arrangement.

FIAP